

Chủ đề: Hàm số



Lượng giác

Câu 1. [STER] Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$

B. $\cos 2a = \cos^2 a + \sin^2 a$

C. $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$

D. $\cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a$

Câu 2. [STER] Chọn đáp án đúng.

A. $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

B. $\sin 2x = \sin x \cos x$

C. $\sin 2x = 2 \cos x$

D. $\sin 2x = 2 \sin x$

Câu 3. [STER] Phương trình $\sin x = 1$ có một nghiệm là

A. $x = \pi$

B. $x = -\frac{\pi}{2}$

C. $x = \frac{\pi}{2}$

D. $x = \frac{\pi}{3}$

Câu 4. [STER] Nghiệm của phương trình $\cos x = -\frac{1}{2}$ là

A. $x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi$

B. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi$

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$

D. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi$

Câu 5. [STER] Phương trình $\cos x = 0$ có nghiệm là:

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

B. $x = k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

D. $x = k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

Câu 6. [STER] Nghiệm của phương trình $\sin \frac{x}{2} = 1$ là

A. $x = \pi + k4\pi, k \in \mathbb{Z}$

B. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

C. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

Câu 7. [STER] Phương trình $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$ có tất cả các nghiệm là:

A. $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

B. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

D. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

Câu 8. [STER] Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\cos \frac{x}{3} = 0$.

A. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

B. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

C. $x = \frac{3\pi}{2} + k6\pi, k \in \mathbb{Z}$

D. $x = \frac{3\pi}{2} + k3\pi, k \in \mathbb{Z}$

Câu 9. [STER] Phương trình lượng giác: $\sqrt{3} \cdot \tan x + 3 = 0$ có nghiệm là:

A. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$

B. $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$

C. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$

D. $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$

Câu 10. [STER] Phương trình $2 \cot x - \sqrt{3} = 0$ có nghiệm là

$$\text{A. } \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

B. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \operatorname{arccot} \frac{\sqrt{3}}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

D. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$